

0.1 Hermite 插值定理

定理 0.1 (Hermite 插值定理)

给定 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_m < b$ 和非负整数 $s_j, j = 0, 1, 2, \cdots, m$. 设 $f \in C^{\sum_{j=1}^m (s_j+1)-1} [a, b]$ 且 $f \in D^{\sum_{j=1}^m (s_j+1)} (a, b)$, 则对闭区间 $[a, b]$ 中的 m 个点 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_m \leq b, s_j \in \mathbb{N}_0, j = 1, 2, \cdots, m$, 都有唯一的次数不超过 $\sum_{j=1}^m (s_j + 1) - 1$ 的多项式 $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, 满足

$$p^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j), i = 0, 1, \cdots, s_j, j = 1, 2, \cdots, m.$$

称满足上述条件的多项式 $p(x)$ 为 **Hermite 插值多项式**, 并且对每个 $x \in [a, b]$, 都存在 $\theta \in (\min\{x, x_1\}, \max\{x, x_m\})$, 使得

$$f(x) = p(x) + \frac{f^{(\sum_{j=1}^m (s_j+1))}(\theta)}{\left(\sum_{j=1}^m (s_j + 1)\right)!} (x - x_1)^{s_1+1} (x - x_2)^{s_2+1} \cdots (x - x_m)^{s_m+1}.$$



注 如果考试中要使用这个 Hermite 插值定理, 要先用 K 值法证明 (类似这个定理的证明) 需要用到的插值等式.

注 $p(x)$ 的求法: 先由各插值点的次数确定 $p(x)$ 的最高次数 (即 $\sum_{j=1}^m (s_j + 1) - 1$), 再由方程 $p^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j), i = 0, 1, \cdots, s_j, j = 1, 2, \cdots, m$. 直接解出.

证明 [Show/Hide Proof](#)

p 的存在性: 将每个节点 x_j 重复 $s_j + 1$ 次, 得到 N 维数组

$$(t_1, t_2, \cdots, t_N) \triangleq \left(\underbrace{x_1, \cdots, x_1}_{s_1+1 \text{ 个}}, \underbrace{x_2, \cdots, x_2}_{s_2+1 \text{ 个}}, \cdots, \underbrace{x_m, \cdots, x_m}_{s_m+1 \text{ 个}} \right),$$

其中 $N = \sum_{j=1}^m (s_j + 1)$. 构造 Newton 均差插值多项式

$$p(x) = \sum_{i=1}^N f[t_1, \cdots, t_i] \prod_{j=1}^{i-1} (x - t_j),$$

则 $p(x)$ 是次数不超过 $N - 1$ 的多项式. 记

$$\omega(x) = \prod_{j=1}^m (x - x_j)^{s_j+1} = \prod_{i=1}^N (x - t_i),$$

则由牛顿均差插值多项式知插值余项为

$$f(x) - p(x) = f[t_1, \cdots, t_N, x] \omega(x).$$

由于 $\omega(x)$ 在 x_j 处有 $s_j + 1$ 重零点, 而 $f[t_1, \cdots, t_N, x]$ 在 x_j 处连续, 因此 $f(x) - p(x)$ 在 x_j 处有至少 $s_j + 1$ 重零点, 即

$$f^{(i)}(x_j) - p^{(i)}(x_j) = 0, \quad i = 0, 1, \cdots, s_j.$$

故 $p(x)$ 满足 Hermite 插值条件.

p 的唯一性: 若有两个这样的多项式 q_1, q_2 , 则 $q_1 - q_2$ 次数 $\leq N - 1$ 且在每点 x_j 有至少 $s_j + 1$ 重零点, 故共有 N 个零点 (计重数), 只能恒为零. 因此 p 唯一.

θ 的存在性: 若 x 等于某个 x_j , 则两边为零, 结论成立. 设 x 不是任何节点, 令

$$K = \frac{f(x) - p(x)}{\omega(x)}.$$

构造辅助函数

$$F(t) = f(t) - p(t) - K \omega(t), \quad t \in [a, b].$$

显然 $F(x) = 0$. 对每个节点 x_j , 由插值条件及 ω 在 x_j 处有 $s_j + 1$ 重零点, 得

$$F^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j) - p^{(i)}(x_j) - K \cdot 0 = 0, \quad i = 0, \dots, s_j.$$

即 x_j 是 F 的至少 $s_j + 1$ 重零点. 加上 x 这个单零点, F 在 $[a, b]$ 上共有至少

$$\sum_{j=1}^m (s_j + 1) + 1 = N + 1$$

个零点 (计重数).

现在对 $F, F', \dots, F^{(N-1)}$ 反复应用 Rolle 定理得 $F^{(N)}$ 在区间 $(\min\{x, x_1\}, \max\{x, x_m\})$ 内至少有一个零点 θ , 即

$$F^{(N)}(\theta) = 0.$$

由于 $\deg p \leq N - 1$, 故 $p^{(N)}(t) \equiv 0$; 而 $\omega(t)$ 是首一多项式且次数为 N , 因此 $\omega^{(N)}(t) \equiv N!$. 于是

$$F^{(N)}(t) = f^{(N)}(t) - K \cdot N!.$$

代入 $t = \theta$ 得

$$0 = f^{(N)}(\theta) - K \cdot N! \implies K = \frac{f^{(N)}(\theta)}{N!}.$$

代回 K 的定义, 即得

$$f(x) = p(x) + \frac{f^{(N)}(\theta)}{N!} \omega(x).$$

□

命题 0.1 (Lagrange 插值公式)

设 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$, 证明: 对 $\forall x \in [a, b]$, 存在 $\theta \in (a, b)$ 使得

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \frac{f''(\theta)}{2} (x-a)(x-b).$$

▲

注 考试中先用 K 值法证明, 再直接用.



笔记 Show/Hide Note

K 值法: 先令要证的中值等式中的高阶导数中值点 (本题为 $f''(\theta)$) 为常数, 再构造函数由 Rolle 中值定理推出结论即可.

证明 Show/Hide Proof

当 $x = a$ 或 b 时, 结论显然成立.

对 $\forall x \in (a, b)$, 固定 x , 记

$$K = \frac{2 \left[f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b) \right]}{(x-a)(x-b)}.$$

令 $g(y) = f(y) - \frac{y-b}{a-b} f(a) - \frac{y-a}{b-a} f(b) - \frac{K}{2} (y-a)(y-b)$, 则

$$g'(y) = f'(y) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a} - \frac{K}{2} (2y - a - b), \quad g''(y) = f''(y) - K.$$

从而 $g(a) = g(b) = g(x) = 0$, 由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\theta_1 \in (a, x), \theta_2 \in (x, b)$, 使得

$$g'(\theta_1) = g'(\theta_2) = 0.$$

再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\theta \in (\theta_1, \theta_2) \subset (a, b)$, 使得 $g''(\theta) = f''(\theta) - K = 0$, 即 $f''(\theta) = K$.

□

定理 0.2 (带积分型余项的 Lagrange 插值公式)

设 f 是 $[a, b]$ 上的二阶可微函数且 f'' 在 $[a, b]$ 可积, 则成立

$$f(x) = \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \int_a^b f''(y)k(x, y)dy,$$

这里

$$k(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-a)(y-b)}{b-a}, & b \geq y \geq x \geq a, \\ \frac{(x-b)(y-a)}{b-a}, & b \geq x \geq y \geq a. \end{cases}$$

特别的, 若还有 $f(a) = f(b) = 0$, 则有

$$f(x) = \int_a^b f''(y)k(x, y)dy. \quad (1)$$

 笔记 Show/Hide Note

$k(x, y)$ 也叫 Green 函数. 容易验证 $|k(x, y)| \leq |k(x, x)|$.

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$g(x) = f(x) - \frac{b-x}{b-a}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b), x \in [a, b],$$

则有 $g''(x) = f''(x)$, $g(a) = g(b) = 0$. 因此只需对 g 证明式(1).

事实上, 由分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_a^b g''(y)k(x, y)dy &= \frac{b-x}{b-a} \int_a^x g''(y)(a-y)dy + \frac{x-a}{b-a} \int_x^b g''(y)(y-b)dy \\ &= \frac{b-x}{b-a} \left[(a-x)g'(x) - \int_a^x g'(y)dy \right] + \frac{x-a}{b-a} \left[-g'(x)(x-b) + \int_x^b g'(y)dy \right] \\ &= \frac{b-x}{b-a} [(a-x)g'(x) + g(x)] + \frac{x-a}{b-a} [-g'(x)(x-b) + g(x)] \\ &= g(x). \end{aligned}$$

这就证明了(1)式. □

例题 0.1 设 $f \in D^3[0, 1]$ 满足 $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$, $f(1) = 0$, 证明对任何 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{6}f'''(\theta).$$

证明 Show/Hide Proof

当 $x = 0$ 或 1 时, 结论显然.

对 $\forall x \in (0, 1)$, 固定 x , 记 $K = \frac{6[f(x) + 1 - x^2]}{x^2(x-1)}$. 令 $g(y) = f(y) + 1 - y^2 - \frac{y^2(y-1)}{6}K$, 则

$$g'(y) = f'(y) - 2y - \frac{y(y-1)}{3}K - \frac{y^2}{6}K,$$

$$g''(y) = f''(y) - 2 - \frac{2y-1}{3}K - \frac{y}{3}K,$$

$$g'''(y) = f'''(y) - K.$$

从而 $g(0) = g(1) = g(x) = 0$, 由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\theta_1 \in (0, x)$, $\theta_2 \in (x, 1)$, 使得

$$g'(\theta_1) = g'(\theta_2) = 0.$$

又由 $f'(0) = 0$ 可知

$$g'(0) = g'(\theta_1) = g'(\theta_2) = 0.$$

再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\xi_1 \in (0, \theta_1), \xi_2 \in (\theta_1, \theta_2)$, 使得

$$g''(\xi_1) = g''(\xi_2) = 0.$$

于是再由 Rolle 中值定理可得, 存在 $\theta \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使得 $g'''(\theta) = f'''(\theta) - K$. 即 $f'''(\theta) = K$.

□

例题 0.2 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 满足 $f(0) = f(2) = 0, |f'(x)| \leq M, \forall x \in (0, 2)$. 证明

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq M.$$

 **笔记** Show/Hide Note

靠近哪个点就用哪个点的插值多项式.(原因是: 越靠近插值点, 拟合的效果越好)

证明 Show/Hide Proof

当 $x \in [0, 1]$, 由 Lagrange 中值定理 (插值定理), 我们有

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(\theta(x))}{1!}(x - 0) = f'(\theta(x))x,$$

于是

$$|f(x)| \leq |f'(\theta(x))| \cdot x \leq Mx. \quad (2)$$

当 $x \in [1, 2]$, 由 Lagrange 中值定理 (插值定理), 我们有

$$f(x) = f(2) + \frac{f'(\zeta(x))}{1!}(x - 2) = f'(\zeta(x))(x - 2),$$

于是

$$|f(x)| \leq |f'(\zeta(x))| \cdot |x - 2| \leq M(2 - x). \quad (3)$$

结合(2)和(3), 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^2 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 (Mx) dx + \int_1^2 (M(2 - x)) dx = M. \end{aligned}$$

□

例题 0.3 设 $f \in D^2[0, 1], f(0) = f(1) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}.$$

 **笔记** Show/Hide Note

最多可以拟合 $f(0), f(1)$ 两个条件, 需要插值一次多项式, 余项需要 2 阶导数, 条件完美符合. 因此先由 Hermite 插值定理 (Lagrange 插值公式) 直接写出插值多项式和余项: 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = \frac{f''(\theta(x))}{2}x(x - 1), \forall x \in [0, 1].$$

但是注意考试时, 需要先用 K 值法证明上式再使用.

证明 Show/Hide Proof

由 Hermite 插值定理可知, 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = \frac{f''(\theta(x))}{2}x(x - 1), \forall x \in [0, 1].$$

积分并取绝对值就有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \int_0^1 \frac{f''(\theta(x))}{2}x(x - 1) dx \right| \leq \int_0^1 \left| \frac{f''(\theta(x))}{2} \right| |x(x - 1)| dx \leq \frac{M}{2} \int_0^1 x(1 - x) dx = \frac{M}{12}.$$

□

例题 0.4 设 $f \in D^2[a, b]$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

 笔记 Show/Hide Note

题目并没有明确给出插值点的相关条件, 需要我们自己选取合适的插值点.(一般插值点都是特殊点, 比如: 端点、中点、极值点等)

我们观察到需要证明的等式中含有 a, b 两点并且 f 2 阶可导, 因此直接选取这两点作为插值点即可.

注 考试中下述证明中的 Lagrange 插值公式也需要先用 K 值法证明才能使用.

本题也可以直接用 K 值法证明. 只需令 $g(y) = \int_a^y f(x) dx = (y-a) \frac{f(a)+f(y)}{2} - \frac{(y-a)^3}{12} K$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 插值公式(或 Hermite 插值定理) 可知, 对 $\forall x \in [a, b]$, 存在 $\theta(x) \in (a, b)$ 使得

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \frac{f''(\theta(x))}{2} (x-a)(x-b). \quad (4)$$

两边同时积分得到

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{x-b}{a-b} f(a) dx + \int_a^b \frac{x-a}{b-a} f(b) dx + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\theta(x)) (x-a)(x-b) dx. \quad (5)$$

由(4)式可得

$$f''(\theta(x)) = \frac{2 \left[f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b) \right]}{(x-a)(x-b)} \in C(a, b).$$

又由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} f''(\theta(x)) &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{2 \left(f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b) \right)}{(x-a)(x-b)} = \frac{2}{a-b} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b)}{x-a} \\ &= \frac{2}{a-b} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a}}{1} = \frac{2}{b-a} \left[\frac{f(b) - f(a)}{b-a} - f'(a) \right], \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f''(\theta(x)) &= \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{2 \left(f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b) \right)}{(x-a)(x-b)} = \frac{2}{b-a} \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b)}{x-a} \\ &= \frac{2}{b-a} \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a}}{1} = \frac{2 \left[f'(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right]}{b-a}. \end{aligned}$$

从而 $f''(\theta(x))$ 可以连续延拓到 $[a, b]$ 上, 又因为改变有限个点的函数值后, 其积分结果不变, 所以可以不妨设 $f''(\theta(x)) \in C[a, b]$. 于是由积分中值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{2} \int_a^b f''(\theta(x)) (x-a)(x-b) dx = \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx \quad (6)$$

利用(5)和(6)式可得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= (b-a) \cdot \frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx \\ &= (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi). \end{aligned}$$

□

例题 0.5 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

 笔记 Show/Hide Note

本题需要我们选取合适的插值点和插值条件, 这里我们应该选 $f(\frac{a+b}{2}), f'(\frac{a+b}{2})$ 作为插值条件, 插值多项式为 1 次, 余项需要 2 阶导数.

注 本题也可以直接用 K 值法证明.

证明 Show/Hide Proof

由 Taylor 定理 (Hermite 插值定理) 可知, 存在 $\theta \in (a, b)$, 使得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\theta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

两边同时积分, 并由积分中值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \int_a^b \frac{f''(\theta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\ &= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi). \end{aligned}$$

□

例题 0.6 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

证明 Show/Hide Proof

由带积分余项的 Lagrange 插值定理可知, 我们有

$$f(x) = \int_0^1 f''(y)k(x, y) dy, \quad \text{其中} \quad k(x, y) = \begin{cases} \frac{x-0}{1-0}(y-1), & 1 \geq y \geq x \geq 0, \\ \frac{1-0}{1-x}(0-y), & 1 \geq x \geq y \geq 0. \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \int_0^1 |f''(y)||k(x, y)| dy \leq |k(x, x)| \int_0^1 |f''(y)| dy \\ &= x(1-x) \int_0^1 |f''(y)| dy \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(y)| dy. \end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \int_0^1 \frac{|f''(x)|}{\frac{1}{4} \int_0^1 |f''(y)| dy} dx = \frac{4}{\int_0^1 |f''(y)| dy} \int_0^1 |f''(x)| dx = 4.$$

但实际上, 我们可以得到

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \int_0^1 \frac{|f''(x)|}{x(1-x) \int_0^1 |f''(y)| dy} dx = \frac{1}{\int_0^1 |f''(y)| dy} \int_0^1 \frac{|f''(x)|}{x(1-x)} dx.$$

□

命题 0.2 (导数内插)

1. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 二阶可微且

$$|f(x)| \leq M_0, \quad |f''(x)| \leq M_2, \quad \forall x \geq 0. \quad (7)$$

证明

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}, \quad \forall x > 0. \quad (8)$$

2. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 二阶可微且不等式 (7) 对 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则可以改进估计 (8) 为

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (9)$$

3. 设 $m \geq 2$, 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上 m 阶可导, 且记

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| = M_k, \quad \forall k \in \mathbb{N}_0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1. \quad (10)$$

◆

 笔记 Show/Hide Note

涉及任意点相关性时, 我们可以用 Taylor 公式的另外一种写法:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(\theta)}{n!}h^n.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 不妨设 $M_0, M_2 > 0$, 因为其余情况是平凡的. 待定 $h > 0$, 然后由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2, \quad \theta \in [x, x+h]. \quad (11)$$

于是由 (11) 得

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2}h.$$

于是运用条件 (7) 得

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} + \frac{|f''(\theta)|}{2}h \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h.$$

为了使上式得到的估计尽可能小, 因此我们需要求上式右边的最小值, 即

$$\frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h \geq 2\sqrt{\frac{2M_0}{h} \cdot \frac{M_2}{2}h} = 2\sqrt{M_0M_2},$$

当且仅当 $h = 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}} > 0$ 时等号成立. 于是我们得到不等式 (8) 成立.

2. 不妨设 $M_0, M_2 > 0$, 其余情况是平凡的. 因为定义域的扩大, 于是我们可以进一步加强不等式 (8) 为不等式 (9). 使用的标准技巧, 即式 (11) 的对偶式:

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2, \quad \theta \in [x, x+h]. \quad (12)$$

将式 (11) 减去 (12) 得

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + [f''(\theta) - f''(\xi)] \frac{h^2}{2}.$$

现在

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - [f''(\theta) - f''(\xi)] \frac{h}{4}.$$

于是利用不等式 (7) 得

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{2M_2h}{4} = \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}.$$

同样的为了上式右边尽可能小, 我们取最小值得

$$\frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2} \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{h} \cdot \frac{M_2h}{2}} = \sqrt{2M_0M_2},$$

当且仅当 $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}} > 0$ 时等号成立. 这就证明了不等式 (9).

3. 当 $m = 2$, 由本题第二问知不等式 (10) 成立. 现在假定对 $m \geq 2$ 有不等式 (10) 成立. 考虑 $k = 1$ 即得

$$M_1 \leq 2^{\frac{m-1}{2}} M_0^{1-\frac{1}{m}} M_m^{\frac{1}{m}}. \quad (13)$$

把 f' 看成 f 用不等式 (10) 得

$$M_{k+1} \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_1^{1-\frac{k}{m}} M_{m+1}^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1. \quad (14)$$

在 (14) 代入 $k = m-1$ 得

$$M_m \leq 2^{\frac{m-1}{2}} M_1^{\frac{1}{m}} M_{m+1}^{1-\frac{1}{m}}.$$

继续运用不等式 (13) 得

$$M_m \leq 2^{\frac{m-1}{2}} \left(2^{\frac{m-1}{2}} M_0^{1-\frac{1}{m}} M_m^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{m}} M_{m+1}^{1-\frac{1}{m}} \Rightarrow M_m \leq 2^{\frac{m}{2}} M_0^{\frac{1}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{m}{m+1}}.$$

由上式和归纳假设 (10), 对 $k = 1, 2, \dots, m$, 我们有

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}} \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} \left(2^{\frac{m}{2}} M_0^{\frac{1}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{m}{m+1}} \right)^{\frac{k}{m}} = 2^{\frac{k(m+1-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{k}{m+1}},$$

这就证明了对任何 $m \geq 2$, 都有不等式 (10) 成立, 我们完成了证明. $\square$

例题 0.7 设 $f \in C^2[a, b]$, $|f(x)| \leq A$, $|f''(x)| \leq B$, 且存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $|f'(x_0)| \leq D$, 证明 $|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB} + D$, $\forall x \in [a, b]$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in [a, b]$, $h \in \mathbb{R}$ 且 $x+h \in [a, b]$, 由 Taylor 定理知, 存在 $\theta_{x,h}$, 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta_{x,h})}{2}h^2. \quad (15)$$

于是

$$|f'(x)| = \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta_{x,h})}{2}h \right| \leq \frac{2A}{|h|} + \frac{B}{2}|h|.$$

注意到

$$\frac{2A}{|h|} + \frac{B}{2}|h| \leq 2\sqrt{AB} + D \iff |h| \in [h_1, h_2], \quad (16)$$

其中 $h_1 = \frac{2\sqrt{AB} + D - \sqrt{D^2 + 4\sqrt{AB}}}{B}$, $h_2 = \frac{2\sqrt{AB} + D + \sqrt{D^2 + 4\sqrt{AB}}}{B}$. 故当 x 满足

$$((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a, b] \neq \emptyset,$$

时, 任取 $h \in ((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a, b]$, 由 (15), (16) 式知结论成立.

当 x 满足

$$((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a, b] = \emptyset,$$

时, 此即

$$\begin{aligned} ((x-h_1, x-h_2) \cup (x+h_1, x+h_2)) \cap [a, b] = \emptyset &\iff x+h_1 > b \text{ 且 } x-h_1 < a \\ &\iff b-h_1 < x < a-h_1 \iff \max\{x-a, b-x\} < h_1. \end{aligned}$$

此时 $|x-x_0| \leq \max\{x-a, b-x\} < h_1$, 而不难发现 $h_1 \leq 2\sqrt{\frac{A}{B}}$. 于是由 Lagrange 定理知, 存在 ξ_x , 使得

$$|f'(x)| = |f'(x_0) + f''(\xi_x)(x-x_0)| \leq |f'(x_0)| + |f''(\xi_x)||x-x_0| \leq D + Bh_1 \leq D + 2\sqrt{AB}. \quad \square$$

例题 0.8 设 $f \in D[a, b]$ 且 $|f'(x)| \leq M$, $\int_a^b f(x)dx = 0$. 考虑 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$.

(1) 证明 $|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{8}$.

(2) 若还有 $f(a) = f(b) = 0$, 证明 $|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}$.

 **笔记** Show/Hide Note

因为题目的微分阶数不够, 因此是靠近谁推谁的模型.

先来第一问, 因为 $F(b) = F(a) = 0$, $|F''(x)| = |f'(x)| \leq M$. 即 F 有两个初值条件, 插左右端点, 合计两个条件, 拟合多项式一次, 余项应该是二次的, 因此微分条件足够, 运用插值定理直接得到插值公式.

再来看第二问, 此时 $F(a) = F(b) = F'(a) = F'(b) = 0$, 需要拟和初值条件太多 (4 个初值条件, 插 3 次多项式, 余项要到 4 阶导数). 因此属于靠近谁推谁模型.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由插值定理, 对每个 $x \in [a, b]$, 存在 $\theta \in [a, b]$, 使得

$$F(x) = \frac{F''(\theta)}{2}(x-a)(x-b).$$

$$|F(x)| = \left| \frac{F''(\theta)}{2}(x-a)(x-b) \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{a+b}{2} - a \right) \left(b - \frac{a+b}{2} \right) = \frac{M(b-a)^2}{8}.$$

(2) 设 $x_0 \in [a, b]$ 是 $|F|$ 最大值点, 不妨设 $x_0 \in (a, b)$, 否则不等式平凡. 不妨设 $x_0 \in (a, \frac{a+b}{2}]$, 则我们对 $x \in [a, \frac{a+b}{2}]$, 运用插值定理, 我们知道存在 $\theta, \eta \in [a, \frac{a+b}{2}]$, 使得

$$F(x) = \frac{F''(\theta)}{2}(x-a)^2, \quad F(x) = F(x_0) + \frac{F''(\eta)}{2}(x-x_0)^2,$$

即

$$F(x_0) = \frac{F''(\theta)}{2}(x-a)^2 - \frac{F''(\eta)}{2}(x-x_0)^2.$$

因此

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{2} [(x-a)^2 + (x-x_0)^2].$$

特别的取 $x = \frac{a+x_0}{2}$ 使上式右端达到最小, 我们有

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{4}(x_0-a)^2 \leq \frac{M}{4} \left(\frac{a+b}{2} - a \right)^2 = \frac{M}{16}(b-a)^2.$$

□

例题 0.9 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $(b-a)f'(\xi) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 Lagrange 中值定理, 存在 $\theta_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \theta_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$, 使得

$$f'(\theta_1) = \frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)}{\frac{a+b}{2} - a} = \frac{2}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad f'(\theta_2) = \frac{f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{b - \frac{a+b}{2}} = -\frac{2}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

注意到

$$\left[\frac{2}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{1}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] \left[-\frac{2}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{1}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] = -\frac{3f^2\left(\frac{a+b}{2}\right)}{(b-a)^2} \leq 0,$$

因此 $\frac{1}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 介于 $\pm \frac{2}{b-a} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 之间, 从而由导函数介值性我们知道存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $(b-a)f'(\xi) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

□